Chg 1: Tín hiệu và h. thống rrac.

*) Bdiễn tín hiệu rời rạc cơ bản:

1, Dãy xung đvị:

$$\delta(n) = \begin{cases} 1 & (n=0) \\ 0 & (n\neq) \end{cases}$$

2, Dãy bước nhảy đvị:

$$u(n) = \begin{cases} 1 & (n\geq 0) \\ 0 & (n\neq) \end{cases}$$

3, Dãy cửa sổ CN:

$$w(n) = rect_N(n) = \begin{cases} 1 & 0\leq n < N \\ 0 & n\neq \end{cases}$$

*) Các phép đổi vs dsố:

1, phép chập:

$$x(n) \cdot y(n) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x(k) \cdot y(n-k)$$

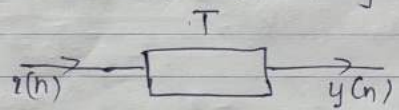
2, phép tương quan chéo:

$$R_{XY}(n) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x(k) \cdot y(k-n)$$

3, Tự tg quan:

$$R_X(n) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x(k) \cdot x(k-n)$$

Xét tính chất của 1 h. thống:



$y(n) = T[x(n)]$

1, HT tuyến tính:

$$T[a x_1(n) + b x_2(n)$$

2, HT bất biến:

$x(n) \to y(n) = T[x(n)]$ thì $x(n-k) : y(n-k) = T[x(n-k)]$

3, HT TTBB nhân quả:

$y(n)$ đ. lập $x(n+k)$ $\forall k > 0$

4, HT TTBB + ổn định

$$S = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} |h(n)| < \infty$$

Chg 2: Biến đổi Z

*) Bđổi Z K Niệm:

Thiệu rrạc $x(n) = \ldots$ (vd $\{\vec{1}, 1\}$)

Miền n $\longrightarrow$ Miền z

Z (T): bđổi Z

$$\to X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n) \cdot z^{-n}$$

*) Các tchất

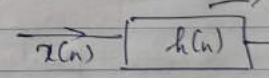
	Miền n	Miền z
Trễ tgian n	$x(n-n_0)$	$z^{-n_0} \cdot X(z)$
tđổi tỉ lệ	$a^n x(n)$	$X(a^{-1}z)$
vi phân tr miền z	$n \cdot x(n)$	$-z\frac{dX(z)}{dz}$
Đảo biến	$x(-n)$	$X(1/z)$

*) Công thức cd:

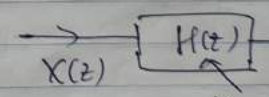
1. $\delta(n-k) = z^{-k}$
2. $a^n \cdot u(n) = \frac{1}{1-a z^{-1}} \Rightarrow a^n u(n-3) = \frac{z^{-3}}{1-a z^{-1}}$
3. $(n+1) a^n \cdot u(n) = \frac{1}{(1-a z^{-1})^2}$

*) Hệ thống tr miền z

$\to$ Đáp ứng xung



$y(n) = x(n) \cdot h(n)$



$Y(z) = X(z) \cdot H(z)$

Hàm truyền đạ T.

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)}$$

$X(z) \to$ Điểm cực z_p. Nếu $|z_p| > 1$ $\to$ K ổn định.

Chương 3: B đổi Fourier.

*) gt Tín hiệu hình sin $\underbrace{x(n)}_{\text{Miền } n}$ $\xrightarrow[FT[x(n)]]{}$ Miền w

$$X(w) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n) \cdot e^{-jwn} = X(z)|_{z=e^{jw}}$$

*) $x(n) \longrightarrow \boxed{h(n)} \longrightarrow y(n) = x(n) * h(n)$

$X(w) \longrightarrow \boxed{H(w)} \longrightarrow Y(w)$

$H(w) = \dfrac{Y(w)}{X(w)}$ (đáp ứng tần số) $\Rightarrow$ $|H(w)|$: Đứng bđ

$\Rightarrow$ $Y(w) = \arg[H(w)]$ đáp ứng pha

* cthức cý:

$e^{jw} = \cos w + j \sin w$

$e^{-jw} = \cos w - j \sin w$

$j = e^{j\frac{\pi}{2}}$.

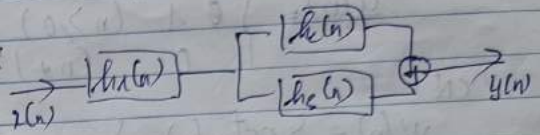
HẢI TIẾN

1.49+1.50;

Mắc h thống nhấp $\Rightarrow H(z) = H_1(z) \cdot H_2(z)$

—— // : $\Rightarrow H(z) = H_1(z) + H_2(z)$

vd:



$\Rightarrow h(n) \Rightarrow H(z)$

và $H(z) = H_1(z) \cdot [H_2(z) + H_3(z)]$.

HẢI TIẾN

Chức đáp ứng xung bộ lọc lý tưởng

Thông thấp :

$$h_0 = \frac{\sin W_c n}{n\pi} = \begin{cases} = \dfrac{W_c}{\pi} & ; n=0 \\ = \dfrac{\sin W_c n}{n\pi} & ; n \neq \end{cases}$$

2, Thông cao :

$$h_0 = \delta(n) - \frac{\sin W_c n}{n\pi} = \begin{cases} = 1 - \dfrac{W_c}{\pi} & ; n=0 \\ - \dfrac{\sin W_c n}{n\pi} & ; n \neq \end{cases}$$

3, Thông dải :

$$h_0 = \begin{cases} = \dfrac{W_{c2}}{\pi} - \dfrac{W_{c1}}{\pi} & ; n=0 \\ = \dfrac{\sin W_{c2} n}{n\pi} - \dfrac{\sin W_{c1} n}{n\pi} & ; n \neq \end{cases}$$

4, Chặn dải .

$$h_0 = \begin{cases} = 1 - \dfrac{W_{c2} - W_{c1}}{\pi} & ; n=0 \\ = - \dfrac{\sin W_{c2} n - \sin W_{c1} n}{n\pi} \end{cases}$$

Các bước tín bhoán thế :

~~b1 : CT thông~~

HẢI TIẾN

Chức một số dãy cửa sổ

1, dãy cửa sổ $\boxed{}$:

$$W(n) = \begin{cases} 1 & (n \geq 0) \quad 0 \leq n \leq N-1 \\ 0 & ; n \neq \end{cases} = rect_N(n)$$

2, dãy cửa sổ Δ :

$$W(n) = 1 - \left| \frac{n - \frac{N-1}{2}}{\frac{N-1}{2}} \right|$$

$$= W_T(n)_N$$

3, dãy cổ hamming :

$$W(n)_N = \begin{cases} 0,54 - 0,46 \cos \dfrac{2\pi}{N-1} n & ; 0 \leq n \leq N-1 \\ 0 & n \neq \end{cases}$$

4, dãy cổ Hanning :

$$W(n)_N = \begin{cases} 0,5 - 0,5 \cos \dfrac{2\pi}{N-1} n & ; 0 \leq n \leq N-1 \\ 0 & ; n \neq \end{cases}$$

$\Rightarrow$ Đáp ứng xung của bộ lọc :

$$h(n) = W(n) \cdot h_0\left(n - \frac{N-1}{2}\right)$$

$\to H(z)$

$\to y(n) \to$ vẽ

HẢI TIẾN

(10) DFT a điểm

dùng m trận

= thuật FFT theo tg tran n

= thuật FFT theo tần số k

vs N=4

Tacó CT:

$$X(k) = \sum_{k=0}^{N-1} x(n) \cdot e^{-j\frac{2\pi}{N}kn}$$

Đặt $W_N^{kn} = e^{-j\frac{2\pi}{N}kn} = \left(e^{-j\frac{\pi}{2}}\right)^{kn} = (-j)^{kn}$

$$\Rightarrow \bar{X}(k) = \sum_{k=0}^{N-1} x(n) \cdot (-j)^{kn}$$

Ma trận:

$$\tilde{X}(k) = \begin{bmatrix} x(0) \\ x(1) \\ x(2) \\ x(3) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} W_4^0 & W_4^0 & W_4^0 & W_4^0 \\ W_4^0 & W_4^1 & W_4^2 & W_4^3 \\ W_4^0 & W_4^2 & W_4^4 & W_4^6 \\ W_4^0 & W_4^3 & W_4^6 & W_4^9 \end{bmatrix} = [\ldots]$$

và ngc lại

$$x(n) = \begin{cases} \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(k) W_N^{-kn} & (0 \le n \le N-1) \\ 0 & (n\ F) \end{cases}$$

$$\Rightarrow W_N^{-kn} = W_4^{-kn} = j^n$$

Ma trận:

N=4

$$x(n) = \frac{1}{4} \cdot \begin{bmatrix} X(0) \\ X(1) \\ X(2) \\ X(3) \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} W_4^0 & W_4^0 & W_4^0 & W_4^0 \\ W_4^0 & W_4^{-1} & W_4^{-2} & W_4^{-3} \\ W_4^0 & W_4^{-2} & W_4^{-4} & W_4^{-6} \\ W_4^0 & W_4^{-3} & W_4^{-6} & W_4^{-9} \end{bmatrix}$$

$$= [\ldots]$$

HẢI TIẾN

No. .....
Date .....

phân thu theo tgian → chẵn lẻ riêng riêng

(x_0, x_2) (x_1, x_3)

$$\begin{cases} f_0(n) = x(2n) \\ f_1(n) = x(2n+1) \end{cases} \rightarrow \begin{cases} F_0(k) = \{\text{tổng, hiệu}\} \\ F_1(k) = \{\text{tổng, hiệu}\} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} X(k) = F_0(k) + W_N^k \cdot F_1(k) \\ X(k + \frac{N}{2}) = F_0(k) - W_N^k \cdot F_1(k) \end{cases}$$

phân thu theo tần số: $\{(x_0 + x_1), (x_1 + x_3)\}$

$$\begin{cases} g_0(n) = x(n) + x(n + \frac{N}{2}) \\ g_1(n) = \left[x(n) - x(n + \frac{N}{2})\right] \cdot W_N^n \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} G_0(k) = \{\Sigma, -\} \\ G_1(k) = \{\Sigma, -\} \end{cases}$$

$\{(x_0 + x_2) W_N^0, (x_1 + x_3) W_N^1\}$

$$\Rightarrow \begin{cases} X(2k) = G_0(k) \\ X(2k+1) = G_1(k) \end{cases}$$

(11) Chuyển đổi sang bộ lọc số IIR $\left(T_s = \frac{1}{fs}\right)$

1, Bằng p^2 bất biến xung

vs $H(s) = \frac{1}{s+3}$ $\Rightarrow H(z) = \frac{1}{1 - e^{-3T} z^{-1}}$

$$H(z) = H(s)\Big|_{s+\alpha} = 1 - e^{-\alpha T} z^{-1} = \frac{Y(z)}{X(z)}$$

2, bằng p^2 bất biến sag tuyến tính

$$H(z) = H(s)\Big|_{s = \frac{2}{T} \cdot \frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}} = \frac{Y(z)}{X(z)}$$

3, Bằng p^2 tương đương vi phân.

$$H(z) = H(s)\Big|_{s = \frac{1-z^{-1}}{T}}$$

HẢI TIẾN

Chg 1: Tín hiệu & hthống rời rạc

*) Tín hiệu rrạc + phép toán + đặc trưng dsố
chập tương quan.

*) Hệ thống rrạc : HTTT, BB, TTBB, TTBBNQ
TTBB Ô Đ ⇒ ptr sai phân ⇒ giải PTSP

Bài tập:

1.22, Viết $y(n)$ và vẽ sđồ mô tả htff bb có đáp ứng xung là: $h(n) = 2\delta(n) + 3\delta(n-1) + 4\delta(n-2)$

giải

$\rightarrow h(n) = \{\vec{2}, 3, 4\}$

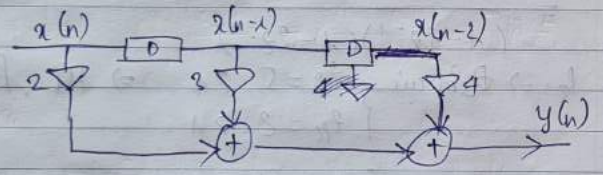
ptsp:

$$y(n) = h(n) \cdot x(n) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} h(k) \cdot x(n-k)$$

$$= h(0) \cdot x(n) + h(1)\, x(n-1) + h(2) \cdot x(n-2)$$

$$= 2x(n) + 3x(n-1) + 4x(n-2)$$

vẽ:



1.23:

$h(n) = u(n) - u(n-3) = \delta(n) + \delta(n-1) + \delta(n-2) \dots$

1.24,

$$h(n) = rect_2(n-1) = \begin{cases} 1 \Leftrightarrow 0 \le n-1 < 2 \\ 0 \text{ còn lại} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 1 \le n \le 2 \\ 0, \neq \end{cases}$$

$= \delta(n-1) + \delta(n-2) \dots$

1.26: Tính & bdiễn = đthị kquả phép chập & phép tg quan chéo của 2 tín hiệu:

$x(n) = \delta(n-3)$ và $y(n) = rect_7(n)$

HẢI TIẾN

$$x(n) = \delta(n-3) = \begin{cases} 1 & \text{nếu } n = 3 \\ 0 & \text{nếu } n \neq \end{cases}$$

$$y(n) = rect_7(n) = \begin{cases} 1 & \text{nếu } 0 \le n \le 6 \\ 0 & \text{nếu } n \neq \end{cases} = \delta(n) + \dots \delta(n-6)$$

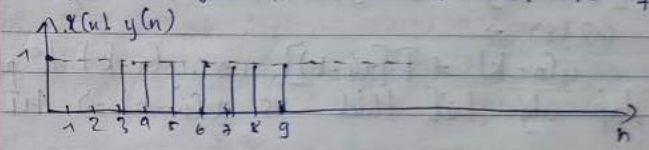
$= \{\vec{1}, 1, 1, 1, 1, 1\}$

*) phép chập:

$$x(n) \cdot y(n) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x(k)\, y(n-k) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} y(k)\, x(n-k)$$

$$= \sum_{k=0}^{6} y(k) \cdot x(n-k) = y(0) \cdot x(n) + y(1) \cdot x(n-1) + \dots + y(6)\, x(n-6)$$

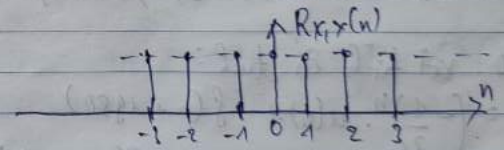
$$= \delta(n-3) + \delta(n-4) + \dots + \delta(n-9) = rect_7(n-3)$$



*) phép tương quan chéo:

$$R_{xy}(n) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(k)\, y(k-n) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(n-3)\, rect_7(3-n)$$

$$= rect_7(3-n) = \begin{cases} 1 \Leftrightarrow -3 \le n \le 3 \\ 0 \Leftrightarrow n \neq \end{cases}$$



1.27, Xét tính tuyến tính: $y(n) = T[x(n)] = 2 - 5x(n-1)$

~~a) xét tính~~ giải

CM: xét:

$$T[a x_1(n) + b x_2(n)] = 2 - 5[a x_1(n-1) + b x_2(n-1)]$$

HẢI TIẾN

$= 2 - 5a.x_1(n-1) + 2 - 5b.x_2(n-2) - 2$

$= a\,T[x_1(n)] + b\,T[x_2(n)] - 2$

$\Rightarrow T[a x_1(n) + b x_2(n)] = a T[x_1(n)] + b T[x_2(n)] =$

$\Rightarrow$ H thống k° tuyến tính

1.28: Vết tính bất biến: $y(n) = T[x(n)] = 2 - 5x(n-1).n$

giải

$y(n-k) = 2 - 5.(n-k).x(n-k)$ (1)

$T[x(n-k)] = 2 - 5.n.x(n-k)$ (2)

(1) (2) $\Rightarrow$

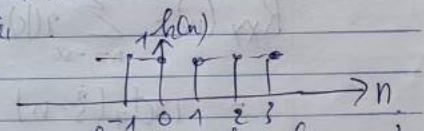
$y(n-k) \neq T[x(n-k)]$ $\Leftrightarrow$ $y(n-k)$ k° phải là đáp ứng kích thích vs $x(n-k)$ $\Rightarrow$ HT k° bất biến

vd: 1.29: Vết tính nhân quả: $h(n) = u(n) + \delta(n+1)$

($y(n)$ đ. lập $x(n+k)$ $\forall k>0$)

giải

$h(n) = \begin{cases} 1 & n \geq -1 \\ 0 & n \neq \end{cases}$



$\Rightarrow h(n) \neq 0$ vs $n = -1$ $\Rightarrow$ h thống k° nhân quả

vd: 1.30: Vết tính ổn định:

a) $h(n) = \left(-\frac{1}{2}\right)^n.u(n) + \delta(n+1980)$

$\Rightarrow S = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} |h(n)| = 1 + \sum_{n=0}^{+\infty} \left(-\frac{1}{2}\right)^n$

$= 1 + \frac{1}{1-\frac{1}{2}} = 3 < +\infty$ $\Rightarrow$ Hệ thống ổn định

b) Nếu $S = +\infty$ $\Rightarrow$ H thống k° ổn định

(BD)

Chương 2: Biến đổi Z

Dạng 1: Vết tính ổn định của h. thống

vd: 1.43: $y(n) + 5y(n-1) = x(n) - 50x(n-1)$

B_1: B đổi Z 2 vế đk.

$Y(z) + 5Y(z)z^{-1} = X(z) - 50X(z)z^{-1}$

$\Leftrightarrow Y(z)(1+5z^{-1}) = X(z)(1-50z^{-1})$

B_2:

$\Rightarrow$ Hàm trđạt: $H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{1-50z^{-1}}{1+5z^{-1}}$

B_3:

$\Rightarrow$ Điểm cực $z_p = -5$ $\Rightarrow$ HT k° ổ định vì $|z_p| = 5 > 1$.

Điểm không: $z_0 = 50$

vd: 1.45: $y(n) - 7y(n-1) + 10y(n-2) = x(n) + 2x(n-1)$

B_1: B đổi Z 2 vế: ....

B_2: $\Rightarrow$ Hàm trđạt: $H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{1+2z^{-1}}{1-7z^{-1}+10z^{-2}}$

$= \frac{1+2z^{-1}}{(1-5z^{-1})(1-2z^{-1})}$

B_3: $\Rightarrow$ Điểm cực $\begin{cases} z_{p_1} = 5 > 1 \\ z_{p_2} = 2 > 1 \end{cases}$ $\Rightarrow$ HT k° ổ định.

1.44: $h(n) = (2^n + 3^n)u(n)$

$\Rightarrow H(z) = \frac{1}{1-2z^{-1}} + \frac{1}{1-3z^{-1}}$

$\Rightarrow$ Điểm cực $\begin{cases} z_{p_1} = 2 > 1 \\ z_{p_2} = 3 > 1 \end{cases}$ $\Rightarrow$ HT k° ổ định

Dạng 2: Biết $X(z)$ Tính ~~y(n)~~ biến đổi Z của các tính hiệu $y(n)$.

1.42: gsử t. hiệu $x(n)$ có ĐZ là $X(z) = \frac{1}{1-2z^{-1}}$

Tìm ĐZ của các t. hiệu $y_1(n) = \left(\frac{1}{2}\right)^n x(n)$

$y_2(n) = n.x(n)$

(~~4~~) (12)

a) CT thay đổi tlệ miền z $a^n x(n) \to X(a^{-1}z)$

$\Rightarrow Y_1(z) = X\left(\left(-\frac{1}{2}\right)^{-1} z\right) = X(2z) = \frac{1}{1-z^{-1}}$

b) CT vi phân: $n x(n) \to -z \frac{dX(z)}{dz}$

$\Rightarrow Y_2(z) = -z\, X'(z) = -z\left(\frac{1}{1-2z^{-1}}\right)' = \frac{2.z^{-1}}{(1-2z^{-1})^2}$

Dạng 3: Tìm y(n) khi biết: ...

1.32. Tìm y(n) biết $\begin{cases} h(n) = \{\vec{1}, 2, 1\} \\ x(n) = 4^n.u(n) + 100\delta(n) \end{cases}$

giải

*) $h(n) = \{\vec{1}, 2, 1\} = \delta(n) + \delta(n-1) + \delta(n-2)$

$\Rightarrow H(z) = 1 + 2z^{-1} + z^{-2}$

*) $x(n) = \ldots$

$\Rightarrow X(z) = \frac{1}{1-4z^{-1}} + 100$.

$\Rightarrow Y(z) = X(z).H(z) = (1+2z^{-1}+z^{-2}).\left(100 + \frac{1}{1-4.z^{-1}}\right)$

$= 100.(1+2z^{-1}+z^{-2}) + \frac{1+2z^{-1}+z^{-2}}{1-4.z^{-1}}$

$= 100(1+2z^{-1}+z^{-2}) + 1 + 6.z^{-1} + \frac{25z^{-2}}{1-4z^{-1}}$

$\Rightarrow y(n) = 107\delta n + 206\,\delta(n-1) + 100\,\delta(n-2) + 25\,\delta(n-2).4^n.u(n)$

1.37. Tìm ptsp y(n): $x(n) \to \boxed{2^n rect_3(n)} \to y(n)$

giải

*) $h(n) = 2^n rect_3(n) = 2^n[u(n) - u(n-3)]$

$c_2 = 2^n(\delta(n) - \delta(n-1))$

$= \{1, 2, 4\}$

$\Rightarrow y(n) = x(n) + 2x(n-1) + 4x(n-2)$

$= 2^n.u(n) - 2^{n-3}u(n-3).8$

$\Rightarrow H(z) = \frac{1}{1-2.z^{-1}} - \frac{8z^{-3}}{1-2z^{-1}} = \frac{1-8z^{-3}}{1-2z^{-1}} = \frac{Y(z)}{X(z)}$

Nhân chéo

$\Rightarrow X(z).(1-8z^{-3}) = Y(z).(1-2z^{-1})$

B đổi z ngc $\Rightarrow x(n) - 8x(n-3) = y(n) - 2y(n-1)$

$\Leftrightarrow y(n) = x(n) - 8x(n-3) + 2y(n-1)$

1.56: Tính y(n) khi $x(n) = \delta(n) + \delta(n-1)$

& đk mô tả: $y(n) - 20y(n-1) = x(n)$.

giải

*) $x(n) = \delta(n) + \delta(n-1) \Rightarrow X(z) = 1 + z^{-1}$

*) W z 2 vế $\Rightarrow Y(z) - 20Y(z).z^{-1} = X(z)$

$\Rightarrow Y(z) = \frac{1+z^{-1}}{1-20z^{-1}} = \frac{-1/20 + z^{-1} + 21/20}{1-20z^{-1}}$

$= \frac{-1}{20} + \frac{21}{20}.\frac{1}{1-20z^{-1}}$

$\Rightarrow y(n) = \frac{-1}{20}\delta(n) + \frac{21}{20}(20)^n.u(n)$

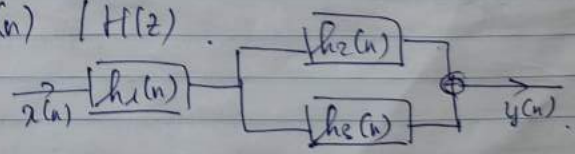
1.57: $Y(z) = \frac{1}{(1+\frac{1}{2}z^{-1})^2} \Rightarrow y(n) = (n+1)\left(\frac{-1}{2}\right)^n.u(n)$

1.58: $Y(z) = \frac{0,2}{(1-2.z^{-1})(1-0,8z^{-1})} = \frac{1}{3}\frac{1}{1-2z^{-1}} - \frac{2}{15}\frac{1}{1-0,8z^{-1}}$

$\Rightarrow y(n) = 1/3.2^n u(n) - 2/15(0,8)^n u(n)$.

Dạng 4: Tìm h(n) | H(z).

1.49,



Tìm h(n) biết: $h_1(n)$, $h_2(n)$, $h_3(n)$

*) $h_1(n) = rect_2(n) = \delta(n) + \delta(n-1)$

$\Rightarrow H_1(z) = 1 + z^{-1}$

*) $h_2(n) = \delta(n-1) + 2\delta(n-2)$

$\Rightarrow H_2(z) = z^{-1} + 2z^{-2}$

*) $h_3(n) = \{\vec{2}, 1\}$

$\Rightarrow H_3(z) = 2 + z^{-1}$

$\Rightarrow H(z) = H_1(z) \cdot [H_2(z) + H_3(z)]$

$\ldots = 2 + 4z^{-1} + 4z^{-2} + 2 \cdot z^{-3}$

$\Rightarrow h(n) = \delta(n) + 4\delta(n-1) + 4\delta(n-2) + 2\delta(n-3)$

$= \{\vec{1}, 4, 4, 2\}$

1.55, Tìm $H(z)$, $h(n)$ biết $y(n) + 6y(n-1) = x(n) - 4x(n-1)$ giải

B_1: ví z 2 vế ta đk:

$Y(z) + 6Y(z)z^{-1} = X(z) - 4X(z) \cdot z^{-1}$

$\Leftrightarrow Y(z)(1 + 6z^{-1}) = X(z)(1 - 4z^{-1})$

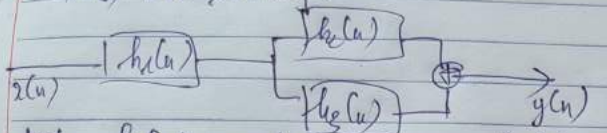
$\Leftrightarrow \dfrac{Y(z)}{X(z)} = \dfrac{1 - 4z^{-1}}{1 + 6z^{-1}} = H(z)$

$B_2 \Rightarrow$ Hàm trđạt $H(z) = \dfrac{1 - 4z^{-1}}{1 + 6z^{-1}}$

B_3: $H(z) = \dfrac{-\frac{2}{3} - 4z^{-1} + \frac{5}{3}}{1 + 6z^{-1}} = -\dfrac{2}{3} + \dfrac{5}{3} \cdot \dfrac{1}{1 + 6z^{-1}}$

$\Rightarrow h(n) = -\dfrac{2}{3}\delta(n) + \dfrac{5}{3}(-6)^n \cdot u(n)$

1,49, cho h thống:



biết: $h_1(n) = rect_2(n)$ $\quad h_2(n) = \delta(n-1) + 2\delta(n-2)$

$h_3(n) = \{\vec{2}, 1\}$

Tìm $h(n)$

giải

$h_1(n) = \delta(n) + \delta(n-1) \Rightarrow H_1(z) = 1 + z^{-1}$

$h_2(n) = \delta(n-1) + 2\delta(n-2) \Rightarrow H_2(z) = z^{-1} + 2z^{-2}$

$h_3(n) = 2\delta(n) + \delta(n-1) \Rightarrow H_3(z) = 2 + z^{-1}$

Hàm truyền đạt của cả h. thống

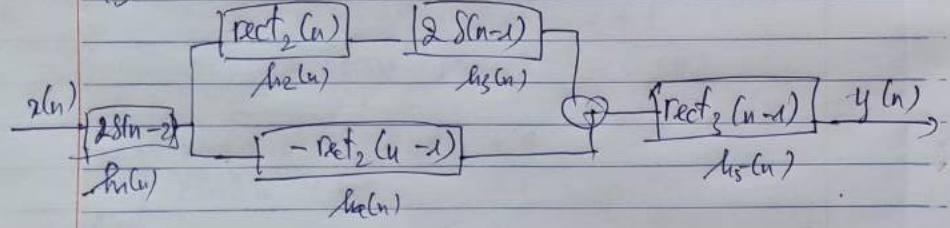
$H(z) = H_1(z)\{H_2(z) + H_3(z)\}$

$= \dots = 2.z^{-3} + 4.z^{-2} + 4.z^{-1} + 2$

$\Rightarrow h(n) = 2\delta(n) + 4\delta(n-1) + 4\delta(n-2) + 2\delta(n-3)$

$= \{\vec{2}, 4, 4, 2\}$

1,50



b1: $h_1(n) = 2\delta(n-2) \Rightarrow H_1(z) = 2z^{-2}$

$h_2(n) = rect_2(n) = \delta(n) + \delta(n-1) \Rightarrow H_2(z) = 1 + z^{-1}$

$h_3(n) = 2\delta(n-1) \Rightarrow H_3(z) = 2z^{-1}$

$h_4(n) = -rect_2(n-1) \Rightarrow \cancel{H_4(z)} = -\delta(n-1) - \delta(n-2)$

$\Rightarrow H_4(z) = -z^{-1} - z^{-2}$

$h_5(n) = rect_3(n-1) = \delta(n-1) + \delta(n-2) + \delta(n-3)$

$\Rightarrow H_5(z) = z^{-1} + z^{-2} + z^{-3}$

HẢI TIẾN

Hàm truyền đạt cả hệ thống

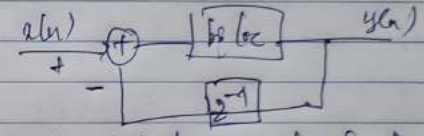
$H(z) = H_1(z).[(H_2(z) + H_3(z).H_4(z)] - H_5(z)$

$= \dots = 2z^{-4} + 4z^{-5} + 4z^{-6} + 2.z^{-7}$

$\Rightarrow h(n) = 2\delta(n-4) + 4\delta(n-5) + 4\delta(n-6) + 2\delta(n-7)$

vd cũng:

1,54



Tìm $H(z)$ biết đặc xung bộ lọc là

~~biết~~ $h_1(n) = \delta(n) + 3\delta(n-1) + \delta(n-2)$

giải

$H_1(z) = 1 + 3z^{-1} + z^{-2}$

Từ sđồ ta có:

~~$y(n) = x(n) + y(n-1)$~~

$\Rightarrow Y(z) = H_1(z).[X(z) - Y(z).z^{-1}]$

$\Leftrightarrow Y(z) = H_1(z).X(z) - H_1(z).Y(z).z^{-1}$

$\Leftrightarrow Y(z)(1 + H_1(z)z^{-1}) = H_1(z).X(z)$

$\Leftrightarrow \dfrac{Y(z)}{X(z)} = \dfrac{H_1(z)}{1 + H_1(z.z^{-1}} = H(z)$

$\Rightarrow H(z) = \dfrac{1 + 3z^{-1} + z^{-2}}{1 + z^{-1} + 3z^{-2} + z^{-3}}$

HẢI TIẾN

No. .....
Date .....

(19)

No. .....
Date .....

(20)

Chg 3: Biến đổi Fourier (21)

Tính & vẽ phổ bđ, phổ pha (A, φ)

2.1:

$$x(n) = \left(\frac{1}{2}\right)^n u(n).$$

giải

*) $X(z) = \dfrac{1}{1-\frac{1}{2}z^{-1}} \Rightarrow X(\omega) = X(z)|_{z=e^{j\omega}}$

$$= \frac{1}{1-\frac{1}{2}e^{-j\omega}} = \frac{1}{1-\frac{1}{2}(\cos\omega - j\sin\omega)}$$

$$= \frac{1}{\left(1-\frac{1}{2}\cos\omega\right) + \left(\frac{1}{2}\sin\omega\right)j}$$

*) $\Rightarrow |X(\omega)| = \dfrac{1}{\sqrt{a^2+b^2}} = \dots = \dfrac{1}{\sqrt{\frac{5}{4}-\cos\omega}}$

*) $\varphi(\omega) = -\arctan\dfrac{\text{ảo}}{\text{thực}} = \dfrac{0{,}5\sin\omega}{1-0{,}5\cos\omega}$

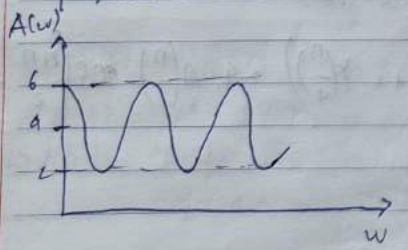
2.2 biết $X(\omega) = 1 + 4e^{-j\omega} + e^{-2j\omega}$

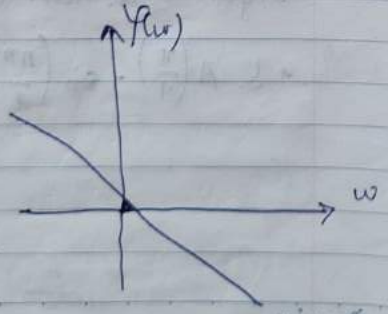
$$= e^{-j\omega}\left(e^{j\omega} + 4 + e^{-j\omega}\right)$$

$$= e^{-j\omega}(2\cos\omega + 4)$$

$$= (\cos\omega - j\sin\omega)(2\cos\omega + 4)$$

$$\Rightarrow \begin{cases} A(\omega) = \sqrt{a^2+b^2} = 2\cos\omega + 4 \\ \varphi(\omega) = -\omega \end{cases}$$





HẢI TIẾN

2.3, Tìm A, φ, điểm ctrị: $X(e^{j\omega}) = \dfrac{0{,}4}{1-0{,}6e^{-j\omega}}$

giải

$$\dots\dots |X(e^{j\omega})| = \frac{0{,}4}{\sqrt{1{,}36 - 1{,}2\cos\omega}}$$

$$\varphi(\omega) = -\arctan\frac{0{,}6\sin\omega}{1-0{,}6\cos\omega}$$

$\Rightarrow$ ctrị: Đ' cực đại: $\omega = 0 \Rightarrow A(\omega) = 1$

Đ' cực tiểu: $\omega = \pi \Rightarrow A(\omega) = \frac{1}{4}$

2.5, $x(n) = \frac{1}{2^n}u(n)$. Tìm phổ $X(\omega)$, tìm phổ của tín hiệu $y_1(n) = 2x(n) + \delta(n)$ và $y_2(n) = n.x(n)$

giải

a, $X(z) = \dfrac{1}{1-0{,}5.z^{-1}} \Rightarrow X(\omega) = X(z)|_{z=e^{j\omega}}$

$$= \frac{1}{1-0{,}5e^{-j\omega}}.$$

$\Rightarrow y_1(n)$:

$\Rightarrow Y_1(z) = 2X(z) + 1 = \dfrac{2}{1-0{,}5e^{-j\omega}} + 1.$

$\Rightarrow y_2(n)$

$\Rightarrow Y_2(z) = -z.\dfrac{dX(z)}{dz} = -z.\left(\dfrac{1}{1-0{,}5.z^{-1}}\right)' = \dfrac{1}{2}\dfrac{z^{-1}}{(1-0{,}5z^{-1})^2}$

$\Rightarrow Y_2(\omega) = X(z)|_{z=e^{j\omega}} = \dfrac{e^{-j\omega}}{2.(1-0{,}5.e^{-j\omega})^2}$

2.7, cho $x(n) = (-0{,}8)^n u(n)$. Tìm phổ $X(e^{j\omega})$, tìm phổ của tín hiệu $y_1(n) = e^{j\omega_0 n}x(n)$ & $y_2(n) = x(-n)$.

giải

a, $X(z) = \dfrac{1}{1-0{,}8z^{-1}} \Rightarrow X(\omega) = X(z)|_{z=e^{j\omega}} = \dfrac{1}{1-0{,}8e^{-j\omega}}$

HẢI TIẾN

No. .....
Date .....

$\Rightarrow y_1(n) = e^{j\omega_0 n} x(n) = (e^{j\omega_0})^n x(n)$

$\Rightarrow \cancel{Y_1(z) = \frac{1}{1-e^{j\omega_0} e^{j\omega_0} z^{-1}}} \Rightarrow \cancel{Y_1(\omega) = \frac{1}{1-e^{j(\omega_0-\omega)}}}$

$\Rightarrow Y_1(z) = X(e^{-j\omega_0} z) = \frac{1}{1-0,8(e^{-j\omega_0} z)^{-1}}$

$\Rightarrow Y(\omega) = Y(z)|_{z=e^{j\omega}} = \frac{1}{1-0,8\, e^{+j(\omega_0-\omega)}}$

$\Rightarrow y_2(n) = x(-n)$

$\Rightarrow Y_2(z) = X\left(\frac{1}{z}\right) = \frac{1}{1-0,8.z}$

$\Rightarrow Y_2(\omega) = Y_2(z)|_{z=e^{j\omega}} = \frac{1}{1-0,8e^{j\omega}}$

Dạng 2.8, cho $H(e^{j\omega}) = (2-\cos\omega).e^{-j3\omega}$

Tìm t. hiệu ra $y(n)$ khi

$x(n) = 3 + 4\sin\left(\frac{n\pi}{4}+1\right) + 2\cos\left(\frac{n\pi}{2}+2\right)$

giải

$\begin{cases} |H(e^{j\omega})| = 2-\cos\omega = H(\omega) \\ \varphi(\omega) = -3\omega \end{cases}$

$\Rightarrow \begin{cases} A(0) = 1 \\ \varphi(0) = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} A(\frac{\pi}{4}) = 2-\frac{\sqrt{2}}{2} \\ \varphi(\frac{\pi}{4}) = \frac{-3\pi}{4} \end{cases} \quad \begin{cases} A(\frac{\pi}{2}) = 2 \\ \varphi(\frac{\pi}{2}) = \frac{-3\pi}{2} \end{cases}$

$\Rightarrow y(n) = 3.1 + 4.\left(\sin\frac{n\pi}{4} + 1 - \frac{3\pi}{4}\right).\left(2-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$

$+ 2.2.\cos\left(\frac{n\pi}{2} + 2 - \frac{3\pi}{2}\right) = \ldots$ Kg

2,10 : ht đtk mô tả bởi ptsp

$y(n) + 0,8\, y(n-1) = 0,2\, x(n)$.

a, Tìm $H(\omega)$, $|H(\omega)|$, $\varphi(\omega)$, vẽ

HẢI TIẾN

No. .....
Date .....

b, Tìm $y(n)$ biết $x(n) = 2 + 3\sin\left(\frac{n\pi}{4}+1\right) + 4\cos\left(\frac{\pi}{2}\right.$

giải

a, b, : Bđổi z 2 vế :

$Y(z) + 0,8\, Y(z)\, z^{-1} = 0,2\, X(z)$

$\Rightarrow Y(z) = X(z).\frac{0,2}{1+0,8z^{-1}}$

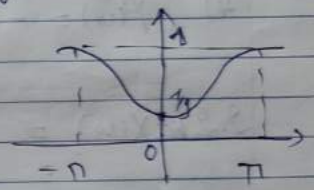
$\Rightarrow H(z) = \frac{0,2}{1+0,8z^{-1}} \ldots \Rightarrow H(\omega) = \frac{0,2}{1+0,8e^{-j\omega}}$

$= \frac{0,2}{(1+0,8\cos\omega) + 0,8\sin\omega.j}$

$\Rightarrow A(\omega) = |H(\omega)| = \frac{0,2}{\sqrt{a^2+b^2}} = \frac{0,2}{\sqrt{1,64+1,6\cos\omega}}$

$\Rightarrow \varphi(\omega) = -\arctan\frac{0,8\sin\omega}{1+0,8\cos\omega}$

Đthị $A(\omega)$: $\omega = 0 \rightarrow A(\omega) = \frac{1}{9}$



$\omega = \pi \Rightarrow A(\omega) = 1$

$\omega = -\pi \Rightarrow A(\omega) = +1$

b,

$\begin{cases} A(0) = 1/9 \\ \varphi(0) = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} A(\frac{\pi}{4}) = \sqrt{41}/41 \\ \varphi(\frac{\pi}{2}) = -\arctan\frac{4}{5} \end{cases} \quad \begin{cases} A(\frac{\pi}{4}) = \frac{0,2}{\sqrt{1,64+\frac{4\sqrt{2}}{5}}} \\ \varphi(\frac{\pi}{4}) = -\arctan\frac{-8+10\sqrt{2}}{7} \end{cases}$

$\Rightarrow y(n) = 2.A(0).\cos(0+\varphi(0))$

$+ 3.A\left(\frac{\pi}{4}\right).\sin\left(\frac{n\pi}{4}+1+\varphi\left(\frac{\pi}{4}\right)\right) + 4.A\left(\frac{\pi}{2}\right).\cos\left(\frac{n\pi}{2}-1+\varphi\left(\frac{\pi}{2}\right)\right)$

HẢI TIẾN

No. .....
Date .....

2.12, Cho bộ lọc số FIR có $h(n) = \{\vec{1}, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1\}$

a, viết $H(wT)$, $A(w)$, $\varphi(w)$.

b, Tìm $y(n)$ biết

$$x(n) = 2 + 5\sin\left(\frac{n\pi}{3} - 2\right) + 9\cos\left(\frac{n\pi}{2} - 1\right)$$

giải.

*) $h(n) = \delta(n) + 2\delta(n-1) + \dots + \delta(n-8)$

$\Rightarrow H(z) = 1 + 2z^{-1} + \dots + 2z^{-7} + z^{-8}$

$\Rightarrow H(w) = H(z)|_{z=e^{jw}} = 1 + 2.e^{-jw} + \dots + 2.e^{-7jw} + e^{-8jw}$

$= e^{-4jw}\left(e^{4jw} + 2.e^{3jw} + \dots + 5 + \dots + 2e^{-3jw} + e^{-4jw}\right)$

nhân đầu vs cuối và $e^{kjw} = \cos kw - j\sin kw$.

$= e^{-4jw}\left(2\cos 4w + 4\cos 3w + 6\cos 2w + 8\cos w + 5\right)$

$\Rightarrow \begin{cases} A(w) = 2\cos 4w + 4\cos 3w + 6\cos 2w + 8\cos w + 5 \\ \varphi(w) = -4w. \end{cases}$

b, Y

$\begin{cases} A(0) = 1 \\ \varphi(0) = 0 \end{cases}$ $\begin{cases} A(\pi/3) = 1 \\ \varphi(\pi/3) = \frac{-4\pi}{3} \end{cases}$ $\begin{cases} A(\pi/2) = 1 \\ \varphi(\pi/2) = -2\pi \end{cases}$

$\Rightarrow y(n) = 2 + 5\sin\left(\frac{n\pi}{3} - 2 - \frac{4\pi}{3}\right) + 9\cos\left(\frac{n\pi}{2} - 1 - 2\pi\right)$

2.14, Cho bộ lọc số FIR có $h(n) = \{\vec{1}, 2, 3, 4, 0, -4, -3, -2, -1\}$

a, viết $H(w)$, $A(w)$, $\varphi(w)$

b, Tìm $y(n)$ biết

$$x(n) = 1 + 7\sin\left(\frac{n\pi}{6} + 1\right) + 11\cos\left(\frac{n\pi}{2} - 3\right).$$

giải.

*) $h(n) = \delta(n) + 2\delta(n-1) + \dots - 2\delta(n-7) - \delta(n-8)$

$\Rightarrow H(z) = 1 + 2z^{-1} + \dots - 2z^{-7} - z^{-8}$

$\Rightarrow H(w) = H(z)|_{z=e^{jw}}$

$= 1 + 2e^{-jw} + \dots - 2e^{-7jw} - e^{-8jw}$

$= e^{-4jw}\left(e^{4jw} + 2e^{3jw} + \dots - 2e^{-3jw} - e^{-4jw}\right)$

No. .....
Date .....

nhân đầu vs cuối và $e^{kjw} = \cos kw - j\sin kw$

$= e^{-4jw}.j.\left[2\sin 4w + 4\sin 3w + 6\sin 2w + 8\sin w\right]$

$= e^{-4jw}.e^{j\frac{\pi}{2}}.[\dots] = e^{\left(-4w + \frac{\pi}{2}\right)j}.(\dots)$

$\Rightarrow \begin{cases} A(w) = 2\sin 4w + 4\sin 3w + 6\sin 2w + 8\sin w \\ \varphi(w) = -4w + \frac{\pi}{2} \end{cases}$

b, $\begin{cases} A(0) = 0 \\ \varphi(0) = \frac{\pi}{2} \end{cases}$ $\begin{cases} A(\frac{\pi}{6}) = 8 + 4\sqrt{3} \\ \varphi(\frac{\pi}{6}) = \frac{-\pi}{6} \end{cases}$ $\begin{cases} A(\frac{\pi}{2}) = 4 \\ \varphi(\frac{\pi}{2}) = \frac{-3\pi}{2}. \end{cases}$

$\Rightarrow y(n) = 1.0 + \dots$

$= 7.(8 + 4\sqrt{3})\sin\left(\frac{n\pi}{6} + 1 - \frac{\pi}{6}\right) + 44\cos\left(\frac{n\pi}{2} - 3 - \frac{3\pi}{2}\right)$

No. .....
Date .....

(27)

HẢI TIẾN

No. .....
Date .....

(28)

HẢI TIẾN

vd: T kế bộ lọc thông thấp, t^2, c số $\boxed{}$

$N = 11$, $f_c = 0{,}5$ kHz, $f_s = 8$ (kHz)

giải

(*) B_1:

→ $\omega_c = 2\pi \dfrac{f_c}{f_s} = \dfrac{\pi}{8}$

→ cs cnhật vs $N = 11$:

$W(n) = \{\vec{1}, 1, \dots 1\}$ 11 số 1.

→ đ ứng xung bộ lọc thông thấp lý tưởng:

$$h_0 = \begin{cases} \dfrac{\omega_c}{\pi}, & n = 0 \\ \dfrac{\sin \omega_c n}{n\pi} = \dfrac{\sin \frac{n\pi}{8}}{n\pi}; & n \neq 0 \end{cases}$$

⇒ Đáp ứng xung bộ lọc

$h(n) = W(n) \cdot h_0\left(n - \dfrac{N-1}{2}\right) = W(n) \cdot h_0(n-5)$

$= \{\vec{h_0}, h_1, h_2, h_3, h_4, h_5, h_6, h_7, h_8, h_9, h_{10}\}$

Từ đó $= \{h_0(0-5), h_0(1-5), \dots\dots h_0(9-5), h_0(10-5)\}$

$h_0 = h_{10} = \dfrac{\sin 5\pi/8}{5\pi}$; $h_1 = h_9 = \dfrac{1}{4\pi}$

$h_2 = h_8 = \dfrac{\sin 3\pi/8}{3\pi}$; $h_3 = h_7 = \dfrac{\sqrt{2}}{4\pi}$

$h_4 = h_6 = \dfrac{\sin \pi/8}{\pi}$; $h_5 = \dfrac{1}{8}$

(*) B_2: viết hàm truyền đạt, ptr sai phân.

$$\Rightarrow H(z) = \frac{\sin \frac{5\pi}{8}}{5\pi} + \frac{1}{4\pi} z^{-1} + \frac{\sin 3\pi/8}{3\pi} z^{-2} + \dots + \frac{\sin 5\pi/8}{5\pi} z^{-10}$$

- ptrình sai phân

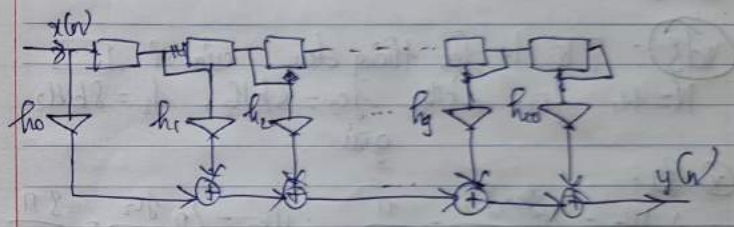
$y(n) = x(n) * h(n) = \sum_{k=0}^{+\infty} h(k)\, x(n-k) = \cancel{\sum_{k=0}^{+\infty} x(k)\, h(n-k)}$

$= \sum_{k=0}^{10} h(k)\, x(n-k)$

$= h(0)\, x(n) + h(1)\, x(n-1) + \dots + h(10)\, x(n-10)$.

$= \dfrac{\sin 5\pi/8}{5\pi} x(n) + \dfrac{\sin 3\pi/8}{3\pi} x(n-1) + \dots + \dfrac{\sin 5\pi/8}{5\pi} x(n-10)$

(*) B_3: sơ đồ:



vd 2:

T kế bộ lọc thông cao p t^2, cửa sổ $\boxed{}$

$N = 11$, $f_c = 3{,}5$ kHz, $f_s = 8$ kHz

giải

(*) B_1:

→ $\omega_c = 2\pi \dfrac{f_c}{f_s} = \dfrac{7\pi}{8}$

→ c số cnhật vs $N = 11$

⇒ $W(n) = \{\underbrace{1, 1, 1 \dots 1}_{11 \text{ số } 1}$

→ đ ứng xung bộ lọc thông cao lý tưởng

$$h_0 = \begin{cases} = 1 - \dfrac{\omega_c}{\pi} = \dfrac{1}{8}; & n = 0 \\ = \dfrac{-\sin \omega_c n}{n\pi} = -\dfrac{\sin \frac{7\pi}{8} n}{n\pi}; & n \neq \end{cases}$$

→ ⇒ Đứng xung bộ lọc

$h(n) = W(n)\, h_0\left(n - \frac{N-1}{2}\right) = W(n) \cdot h_0(n-5)$

$= \{\vec{h_0}, h_1, h_2, \dots h_8, h_9, h_{10}\}$

Trong đó:

..... (tương tự vd trên)

⊛ B_2: viết hàm truyền đạt & ptr sai phân

⊛ B_3: sơ đồ.

vd3: T.kế bộ lọc thông dải, cửa sổ ☐

$N = 11$, $f_{c1} = 2kHz$, $f_{c2} = 3kHz$, $f_s = 8kHz$

giải

⊛ B_1:

→ $\omega_{c1} = 2\pi \frac{f_{c1}}{f_s} = \frac{\pi}{2}$; $\omega_{c2} = 2\pi \frac{f_{c2}}{f_s} = \frac{3\pi}{4}$

→ Đ.ứ xung của b.lọc thông dải lý tg:

$$h_0(n) = \begin{cases} \frac{\omega_{c2}}{\pi} - \frac{\omega_{c1}}{\pi} = \frac{1}{4} & ; n=0 \\ \frac{\sin(\omega_2 n)}{n\pi} - \frac{\sin(\omega_1 n)}{n\pi} = \frac{\sin\frac{3n\pi}{4} - \sin\frac{n\pi}{2}}{n\pi} \end{cases}$$

→ cửa sổ chhạt vs $N = 11$.

$W(n) = \{\vec{1}, \underbrace{1, 1 \dots 1}_{11 \text{ số } 1}\}$

→ Đ.ứ xung của bộ lọc

$h(n) = W(n) \cdot h_0\left(n - \frac{N-1}{2}\right) = W(n) \cdot h_0(n-5)$

$= \{h_0(0-5), h_0(1-5), h_0(2-5), \dots h_0(10-5)\}$

HẢI TIẾN

$= \{h_0, h_1, h_2, h_3 \dots, h_8, h_9, h_{10}\}$

Trong đó:

$h_0 = h_{10} = \frac{2+\sqrt{2}}{10\pi}$; $h_1 = h_9 = 0$

$h_2 = h_8 = \frac{2+\sqrt{2}}{6\pi}$; $h_3 = h_7 = \frac{-1}{2\pi}$

$h_4 = h_6 = \frac{2+\sqrt{2}}{2\pi}$; $h_5 = \frac{1}{4}$

⊛ B_2: viết hàm truyền đạt $H(z)$ và ptr sai phân:

HH: $H(z) = \frac{2+\sqrt{2}}{10\pi} + \frac{2+\sqrt{2}}{6\pi} z^{-2} + \dots + \frac{2+\sqrt{2}}{10\pi} z^{-10}$

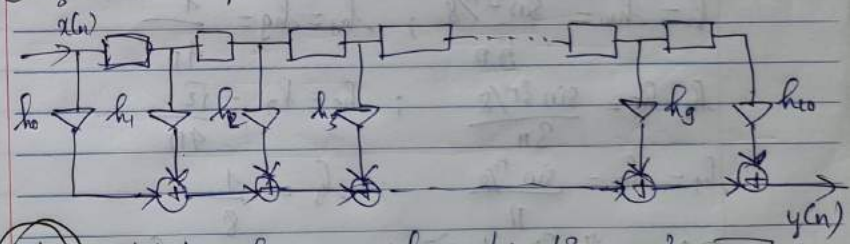
ptsp:

$y(n) = x(n) * h(n) = \sum_{n=0}^{+\infty} h(k)\, x(n-k) = \sum_{n=0}^{10} h(k)\, x(n-k)$

$= h_0 * x(n) + h(1)\, x(n-1) + \dots + h(9)\, x(n-9) + h(10)\, x(n-10)$

$= \frac{2+\sqrt{2}}{10\pi} x(n) + \dots + \frac{1}{4} x(n-5) + \dots + \frac{2+\sqrt{2}}{10\pi} x(n-10)$

⊛ B_3: sơ đồ sphân:



vd4: T.kế bộ lọc FIR chắn dải t^2, cửa sổ ☐

$N = 11$, $f_{c1} = 1kHz$, $f_{c2} = 2kHz$, $f_s = 8kHz$.

giải

⊛ B_1:

→ $\omega_{1c} = 2\pi \frac{f_{c1}}{f_s} = \frac{\pi}{4}$; $\omega_{c2} = 2\pi \frac{f_{c2}}{f_{s2}} = \frac{\pi}{2}$

HẢI TIẾN

No. .....
Date .....

→ cửa sổ hcn vs $N = M$:

$$W_n = \{\underbrace{1, 1, 1, \ldots, 1, 1}_{M \text{ số } 1}\}$$

→ Đáp ứng xung của b.lọc chọn dải lý tg:

$$h_0(n) = \begin{cases} = 1 - \dfrac{\omega_{c_2} - \omega_{c_1}}{\pi} = \dfrac{3}{4} & n = 0 \\ = -\dfrac{\sin\omega_{c_1} n - \sin\omega_{c_2} n}{n\pi} & n \neq \end{cases}$$

⇒ Đáp ứng xung của bộ lọc:

$$h(n) = W(n) \cdot h\left(n - \frac{N-1}{2}\right) = W(n) \cdot h_0(n-5)$$

$$= \{h_0(0-5), h_0(1-5) \ldots, h_0(10-5)\}$$

$$= \{h(0), h(1), \ldots, h(10)\}$$

⇒ ~~h(0)~~ =

$$\Rightarrow h(0) = h(10) = \pm \frac{2+\sqrt{2}}{10\pi}$$

$$h(1) = h(9) = 0 \quad ; \quad h(3) = h(7) = \frac{1}{2\pi}$$

$$h(2) = h(8) = \frac{2+\sqrt{2}}{6\pi} \quad ; \quad h(4) = h(6) = -\frac{2+\sqrt{2}}{2\pi}$$

$$h(5) = 3/4$$

⊛ B_2: Viết hàm truyền $H(z)$ và pt sai phân.

→ $H(z) = \ldots$

$y(n) = x(n) * h(n) = \ldots$

⊛ B_1: sơ đồ sai phân:

No. .....
Date .....

3.5. Thông thấp, tần số Δ

$N = 11$, $f_c = 1$ kHz, $f_s = 8$ kHz

giải

* B1:

$\rightarrow \omega_c = 2\pi \frac{f_c}{f_s} = 2\pi \frac{1}{8} = \frac{\pi}{4}$

$\rightarrow$ dãy cửa sổ Δ vs $N = 11$

$$W(n) = 1 - \left| \frac{n - (N-1)/2}{(N-1)/2} \right|$$

$$\Rightarrow W(n) = \frac{1}{5}\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 0\}$$

$\rightarrow$ đáp ứng của bộ lọc thông thấp lí tưởng:

$$h_0(n) = \begin{cases} \frac{\omega_c}{\pi} = \frac{1}{4} & \text{vs } n = 0 \\ \frac{\sin \omega_c n}{n\pi} = \frac{\sin \frac{n\pi}{4}}{n\pi} & n \neq 0 \end{cases}$$

$\rightarrow$ Đáp ứng của bộ lọc

$$h(n) = W(n) \cdot h_0\left(n - \frac{N-1}{2}\right) = W(n) \cdot h_0(n-5)$$

$$= \{0, \frac{1}{5} h_0(1-5), \frac{2}{5} h_0(2-5), \dots \frac{1}{5} h_0(10-5), 0\}$$

$$= \{h(0), h(1), h(2), \dots h(8), h(9), h(10)\}$$

Trong đó:

$h(0) = h(10) = 0$ $\quad h(1) = h(9) = \frac{1}{5} \cdot \frac{\sin \frac{\pi}{4}(1-5)}{(1-5)\pi} = 0$

$h(2) = h(8) = \frac{2}{5} \cdot \frac{\sin \frac{-3\pi}{4}}{-3\pi} = \frac{\sqrt{2}}{6\pi} \cdot \frac{2}{5} = \frac{\sqrt{2}}{15\pi}$

$h(3) = h(7) = \frac{3}{5} \frac{\sin \frac{-2\pi/4}{-2\pi}}{} = \frac{3}{5} \cdot \frac{1}{2\pi} = \frac{3}{10\pi}$

$h(4) = h(6) = \frac{4}{5} \frac{\sin \frac{-\pi/4}{-\pi}}{} = \frac{4}{5} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2\pi} = \frac{2\sqrt{2}}{5\pi}$

$h(5) = \frac{5}{5} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{4}$

$$\Rightarrow h(n) = \{0, 0, \frac{\sqrt{2}}{15\pi}, \frac{3}{10\pi}, \frac{2\sqrt{2}}{5\pi}, \frac{1}{4}, \frac{2\sqrt{2}}{5\pi}, \frac{3}{10\pi}, \frac{\sqrt{2}}{15\pi}, 0, 0\}$$

* B2: viết ptrình xp và hàm truyền đạt

$$\Rightarrow H(z) = \frac{\sqrt{2}}{15\pi} z^{-2} + \frac{3}{10\pi} z^{-3} + \frac{2\sqrt{2}}{5\pi} z^{-4} + \dots + \frac{\sqrt{2}}{15\pi} z^{-8}$$

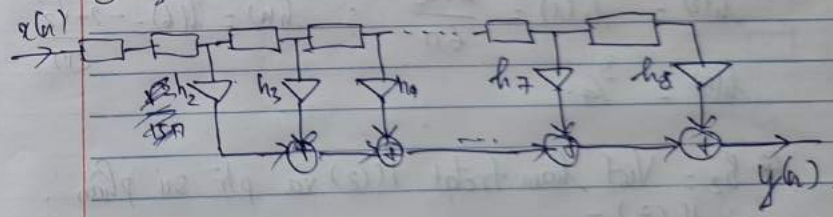
ptrình sai phân:

$$y(n) = x(n) * h(n) = \sum_{k=0}^{+\infty} h(k)\, x(n-k) = \sum_{k=2}^{8} h(k)\, x(n-k)$$

$$= h(0)\, x(n) + h(1)\, x(n-1) + \dots + h(8)\, x(n-8)$$

$$= \frac{\sqrt{2}}{15\pi} x(n-2) + \frac{3}{10\pi} x(n-3) + \frac{2\sqrt{2}}{5\pi} x(n-4) + \dots + \frac{\sqrt{2}}{15\pi} x(n-8)$$

* B3: sơ đồ



3.9. Thông thấp, t^2, cổ Hamming
$N = 9$, $f_c = 1$ kHz, $f_s = 8$ kHz.
giải.

(*) B1:

→ $w_c = 2\pi \frac{f_c}{f_s} = 2\pi \frac{1}{8} = \frac{\pi}{4}$.

→ chức cổ hamming vs cdài $N = 9$.

$$W(n) = \begin{cases} 0,54 - 0,46 \cos\frac{n\pi}{4} & ; 0 \le n < N \\ 0 & , n \ne \end{cases}$$

→ Đáp xung của bộ t^2 ltg

$$h_0(n) = \begin{cases} \frac{w_c}{\pi} = \frac{1}{4} & \text{vs } n = 0 \\ \frac{\sin w_c n}{n\pi} = \frac{\sin\frac{n\pi}{4}}{n\pi} & \text{vs } n \ne 0 \end{cases}$$

→ Đáp xung của bộ lọc:

$$h(n) = W(n) . h_0\left(n - \frac{N-1}{2}\right) = W(n) . h_0(n-4)$$

$= \{ W(0) . h_0(0-4) ; W(1) h_0(1-4) \dots W(8) h_0(8-4) \}$
$= \{ h(0), h(1), h(2) \dots h(8) \}$

Đo đó:

$h(0) = h(8) = W(0) . h_0(0-4) =$

$$= (0,54 - 0,46 . \cos 0) . \frac{\sin\frac{-4\pi}{4}}{-4\pi} = 0$$

$h(1) = h(7) = W(1) . h_0(1-4)$

$$= \left(0,54 - 0,46 . \cos\frac{\pi}{4}\right) . \frac{\sin\frac{-3\pi}{4}}{-3\pi} = \frac{27\sqrt{2} - 23}{300\pi}$$

$h(2) = h(6) = 27/100\pi$ (ftr)

$h(3) = h(5) = \frac{27\sqrt{2} + 23}{100\pi}$

$h(4) = \frac{1}{4}$

$$\Rightarrow h(n) = \left\{ 0, \frac{27\sqrt{2}-23}{300\pi}, \frac{27}{100\pi}, \frac{27\sqrt{2}+23}{100\pi}, \frac{1}{4}, \dots, 0 \right\}$$

(*) B2: Viết ptr sai phân & hàm t cđạt

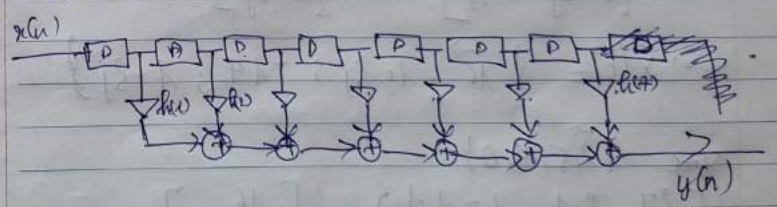
$$\rightarrow H(z) = \frac{27\sqrt{2}-23}{300\pi} z^{-1} + \frac{27}{100\pi} z^{-2} + \dots + \frac{27\sqrt{2}-23}{100\pi} z^{-7}$$

ptsp: $y(n) = x(n) . h(n) = \sum_{k=0}^{8} h(k) x(n-k)$

$= h(0) x(n) + h(1) x(n-1) + h(2) x(n-2) + \dots + h(8) x(n-8)$

$$= 0 + \frac{27\sqrt{2}-23}{300\pi} x(n-1) + \frac{27}{100\pi} x(n-2) + \dots + 0$$

(*) B3: Sđồ:



2.24 2.24, DFT 4 điểm tín hiệu $x(n) = \{\vec{1}, 6, 0, 9\}$

giải

Ta có: $\bar{X}(k) = \sum_{k=0}^{N-1} x(n) . e^{-j\frac{2\pi}{N}kn}$

đặt $W_N^{kn} = e^{-j\frac{2\pi}{N}kn} = e^{-j\frac{\pi}{2}\frac{4kn}{N}} = (-j)^{\frac{4kn}{N}}$

$\Rightarrow \bar{X}(k) = \sum_{k=0}^{3} x(n).(-j)^{kn} = \sum_{k=0}^{3} x(n).W_N^{kn}$

Ta có mtrận:

$$\bar{X}(k) = \begin{bmatrix} 1 \\ 6 \\ 0 \\ 9 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} W_N^0 & W_N^0 & W_N^0 & W_N^0 \\ W_N^0 & W_N^1 & W_N^2 & W_N^3 \\ W_N^0 & W_N^2 & W_N^4 & W_N^6 \\ W_N^0 & W_N^3 & W_N^6 & W_N^9 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 1 \\ 6 \\ 0 \\ 9 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -j & -1 & j \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & j & -1 & -j \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 1+6+9 \\ 1-6j+9j \\ 1-6-9 \\ 1+6j-9j \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} 16 \\ 1+3j \\ -14 \\ 1-3j \end{bmatrix} \quad [16, 1+3j, -14, 1-3j]$$

$\rightarrow \bar{X}(k) = \{\vec{16}, 1+3j; -14; 1-3j\}$

2.25, same $\{\vec{2}, 5, 9, 0\}$

$$\begin{bmatrix} 2 \\ 5 \\ 9 \\ 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -j & -1 & j \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & j & -1 & -j \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 16 \\ -7-5j \\ 6 \\ -7+5j \end{bmatrix}$$

2.26 2. $X(k) \rightarrow x(n)$

ta có:

$$x(n) = \begin{cases} \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(k) W_N^{-kn} & (0 \le n \le N-1) \\ 0 & (n \ne) \end{cases}$$

vs $\cancel{W_N^{-kn} = (-j)^{\frac{-4kn}{N}} = (-j)^{-k}}$

vs $W_N^{kn} = e^{-j\frac{2\pi}{N}kn} \Rightarrow W_N^{-kn} = e^{j\frac{2\pi}{N}kn} = j^{\frac{4kn}{N}} = j^{kn}$

Ta có mtrận

$$x(n) = \frac{1}{4} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 9 \\ 8 \\ 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} W_4^0 & W_4^0 & W_4^0 & W_4^0 \\ W_4^0 & W_4^{-1} & W_4^{-2} & W_4^{-3} \\ W_4^0 & W_4^{-2} & W_4^{-4} & W_4^{-6} \\ W_4^0 & W_4^{-3} & W_4^{-6} & W_4^{-9} \end{bmatrix}$$

$$= \frac{1}{4} \begin{bmatrix} 1 \\ 9 \\ 8 \\ 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & +j & -1 & -j \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -j & -1 & j \end{bmatrix}$$

$= \frac{1}{4} . \{ [18, -7+9j, 0; -7-9j] \}$

2.28. DFT 4đ tín hiệu $x(n) = \{\vec{1}, 7, 1, 1\}$ chỉ 4 = T toán FFT phân theo tgian n

giải

Đặt $\begin{cases} g_0(n) = x(2n) = \{\vec{1}, 1\} \\ g_1(n) = x(2n+1) = \{7, 1\} \end{cases}$

$\Rightarrow \begin{cases} F_0(k) = \{1+1, 1-1\} = \{2, 0\} \\ F_1(k) = \{8, 6\} \end{cases}$

Chú: $W_N^{kn} = \dots = (-j)^{kn}$

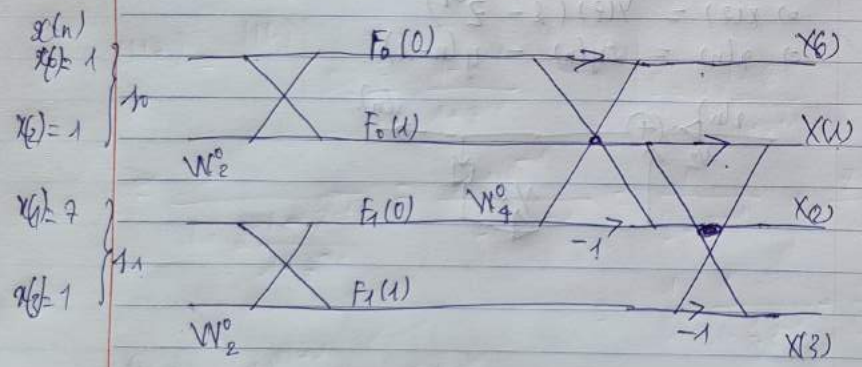
$\Rightarrow X(0) = F_0(0) + W_4^0 \cdot F_1(0) = 2 + 8 = 10$

$X(1) = F_0(1) + W_4^1 \cdot F_1(1) = 0 + 6 \cdot (-j) = -6j$

$\Rightarrow X(2) = F_0(0) - W_4^0 \cdot F_1(0) = 2 - 8 = 6$

$X(3) = F_1(0) - W_4^1 \cdot F_1(1) = 0 - 6 \cdot (-j) = 6j$

$X(k) = \{10, -6j, -6, 6j\}$.



Note: ctsd: $x(k) = F_0(k) + W_N^k F_1(k)$

$x(k + \frac{N}{2}) = F_0(k) - W_N^{kn} F_1(k)$

2.30. DFT 4đ tín hiệu $x(n) = \{\vec{2}, 5, 0, 9\}$ chu kỳ 4 = FFT theo tần số k?

giải

Đặt $g_0(n) = x(n) + x(n + \frac{N}{2})$

$= \{x(0) + x(2), x(1) + x(3)\} = \{\vec{2}, 14\}$

và $g_1(n) = [x(n) - x(n + \frac{N}{2}] \cdot W_N^n$

$\Rightarrow g_1(0) = [x(0) - x(2)] \cdot W_4^0 = 2$

$g_1(1) = [x(1) - x(3)] \cdot W_4^1 = (5-9) \cdot (-j) = 4j$

$\Rightarrow g_1(n) = \{\vec{2}, 4j\}$

Vậy $g_0(n) = \{\vec{2}, 14\}$, $g_1(n) = \{\vec{2}, 4j\}$

$\Rightarrow G_0(k) = \{2+14, 2-14\} = \{16, -12\}$

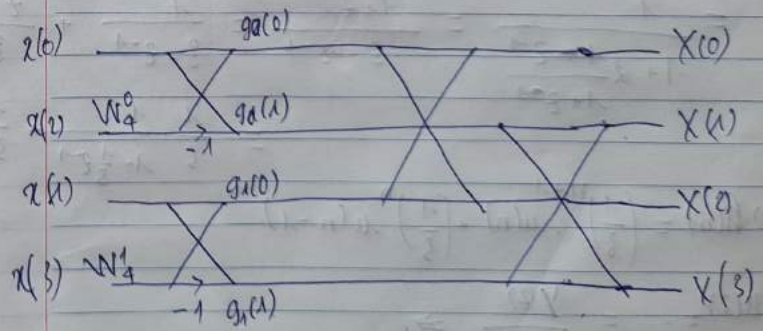
$G_1(k) = \{2+4j, 2-4j\}$

Mà $X(2k) = G_0(k) \Rightarrow \begin{cases} X(0) = G_0(0) = 16 \\ X(2) = G_0(1) = -12 \end{cases}$

$X(2k+1) = G_1(k) \Rightarrow \begin{cases} X(1) = G_1(0) = 4+j \\ X(3) = G_1(1) = 4-j \end{cases}$

$\Rightarrow X(k) = \{16, 2+4j, -12, 2-4j\}$.

sơ đồ:



Chuyển đổi bộ lọc số

Vd: chuyển sang bloc số $IIR = 3p^2$ — bb xốn xung
└ bđổi song tuyến tính
└ tương đương vi phân.

biết $RC = 1$ & Chỉ lấy mẫu $T_s = 1(s)$
giải

Hàm truyền đạt

$$H(s) = \frac{U_{ra}}{U_{vào}} = \frac{1/SC}{R + 1/SC} = \frac{1}{RC+1} = \frac{1}{s}.$$

a, p^2 bbiến xung:

$$H(z) = \frac{1}{1-e^{-T}.z^{-1}} = \frac{1}{1-e^{-1}z^{-1}} = \frac{Y(z)}{X(z)}$$

$$\Rightarrow X(z) = Y(z) - e^{-1}.z^{-1}Y(z)$$

$$\Rightarrow x(n) = y(n) - e^{-1}y(n-1)$$

b, bđổi song tuyến tính

$$H(z) = H(s)\Big|_{s=\frac{2}{T}.\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}} = H(s)\Big|_{s=2.\frac{1-z^{-1}}{1+z^{+1}}}$$

$$= \frac{1}{1+2\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}} = \frac{1+z^{-1}}{3-z^{-1}} = \frac{1}{3-z^{-1}} + \frac{z^{-1}}{3-z^{-1}}$$

$$= \frac{1}{3}.\frac{1}{1-\frac{1}{3}z^{-1}} + \frac{1}{3}.\frac{1}{1-\frac{1}{3}z^{-1}}$$

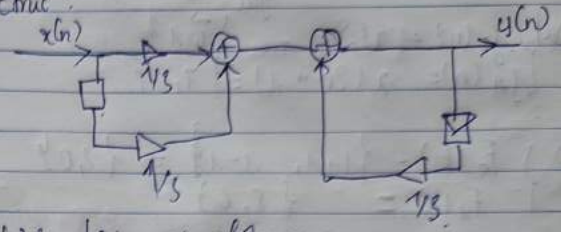
$$\Rightarrow h(n) = \left(\frac{1}{3}\right)^{n+1}.u(n) + \left(\frac{1}{3}\right)^{n}u(n-1).$$

$$H(z) = \dots = \frac{Y(z)}{X(z)} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow X(z)(1+z^{-1}) = Y(z)(3-z^{-1})$$

$$\Rightarrow x(n) + x(n-1) = 3y(n) - y(n-1)$$

sđồ ctrúc:



c, p^2 tương đương vi phân:

$$H(z) = H(s)\Big|_{s=\frac{1-z^{-1}}{T}} = H(s)\Big|_{s=1-z^{-1}} = \frac{1}{2-z^{-1}}$$

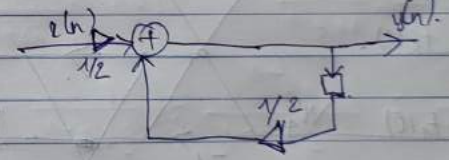
$$= \frac{1/2}{1-1/2\,z^{-1}}$$

$$\Rightarrow h(n) = \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}u(n)$$

có $H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{1}{2-z^{-1}}$

$$\Rightarrow X(z) = Y(z)(2-z^{-1})$$

$$\Rightarrow x(n) = 2y(n) - y(n-1)$$



No. .....
Date .....

FFT theo thời gian hoặc tần số

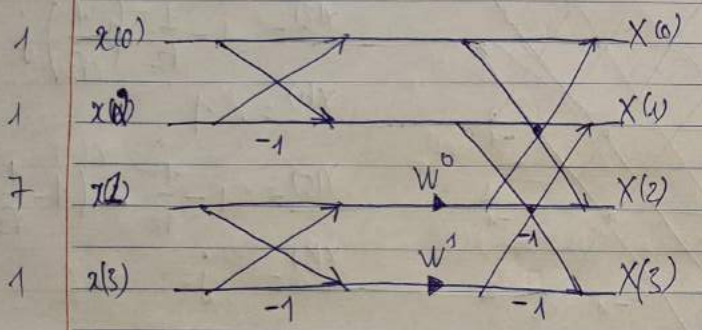
VD1: FFT 4 điểm tín hiệu theo tgian:

$$x(n) = \{\overset{\rightarrow}{1}, 7, 1, 1\} \quad . \quad W_4^{kn} = (-j)^{kn}$$

x_0, x_1, x_2, x_3

giải

sơ đồ cánh bướm:



Từ sơ đồ cánh bướm:

$$X(0) = [x(0) + x(2)] + W^0[x(1) + x(3)]$$

$$= 2 + 1 . 8 = 10$$

$$X(1) = [x(0) - x(2)] + W^1[x(1) - x(3)]$$

$$= 0 + (-j) . 6 = -6j$$

$$X(2) = [x(0) + x(2)] - W^0 . [x(1) + x(3)]$$

$$= 2 - 8 = -6$$

$$X(3) = [x(0) - x(2)] - W^1 . [x(1) - x(3)] = 6j$$

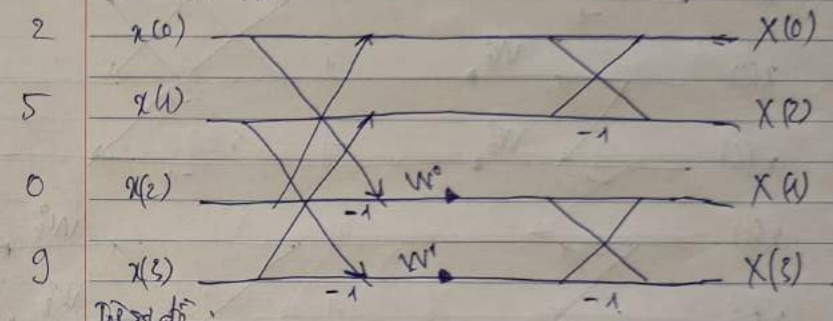
No. .....
Date .....

$$\Rightarrow X(k) = \{10, -6j, -6, 6j\}$$

VD2: FFT 4 điểm tín hiệu $x(n) = \{\overset{\rightarrow}{2}, 5, 0, 9\}$
theo tần số k
x_0, x_1, x_2, x_3

giải

sơ đồ cánh bướm



Từ sơ đồ:

$$\Rightarrow X(0) = [x(0) + x(2)] + [x(1) + x(3)]$$

$$= 2 + 14 = 16$$

$$\Rightarrow X(2) = [x(0) + x(2)] - [x(1) + x(3)]$$

$$= 2 - 14 = -12$$

$$\Rightarrow X(1) = [x(0) - x(2)] . W_4^0 + [x(1) - x(3)] . W_4^1$$

$$= 2 + (-4) . (-j) = 2 + 4j$$

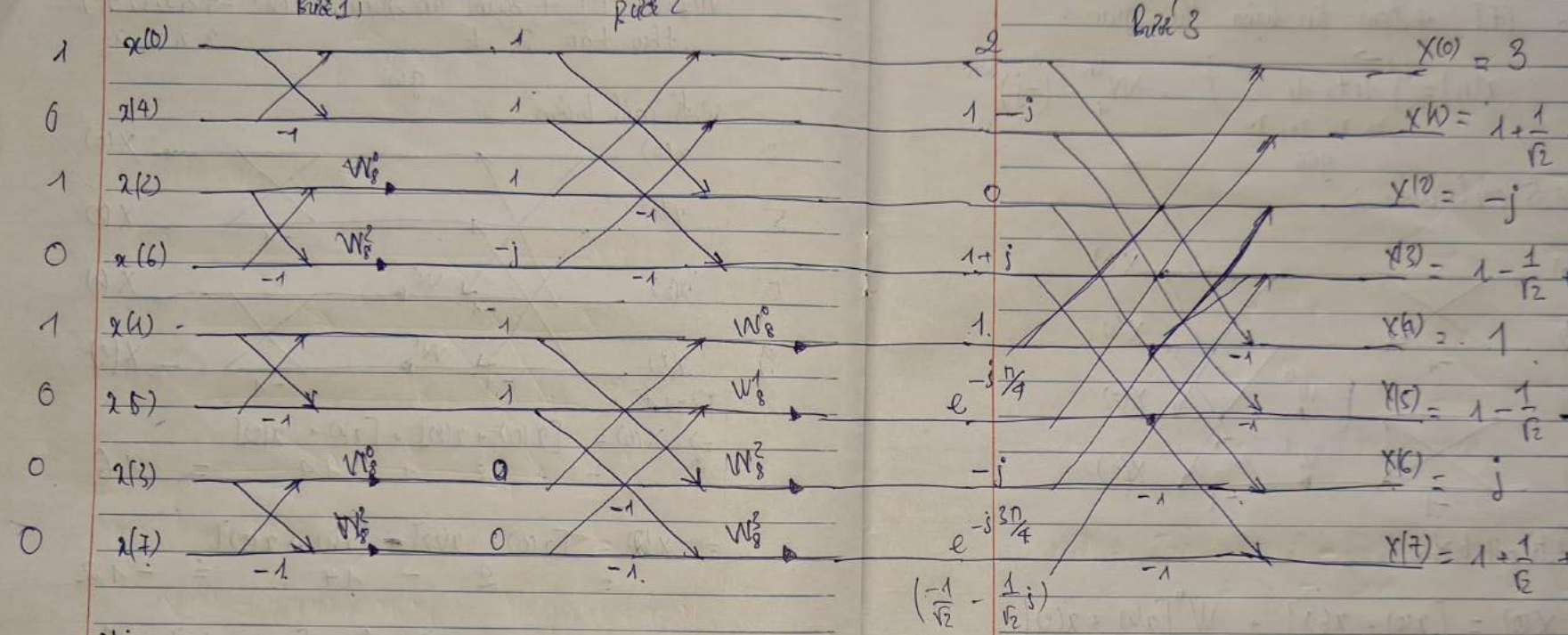
$$\Rightarrow X(3) = x(0) - x(2) . W_4^0 - [x(1) - x(3)] . W_4^1$$

$$= 2 - (-4) . (-j) = 2 - 4j$$

Vậy $X(k) = \{16, 2+4j, -12, 2-4j\}$

No. .....
Date .....

VDS: FFT 8 điểm tín hiệu $x(n) = \{1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0\}$ theo tgian?



$X(0) = 3$

$X(1) = 1 + \frac{1}{\sqrt{2}} - \left(1 + \frac{1}{\sqrt{2}}\right)j$

$X(2) = -j$

$X(3) = 1 - \frac{1}{\sqrt{2}} - \left(1 - \frac{1}{\sqrt{2}}\right)j$

$X(4) = 1$

$X(5) = 1 - \frac{1}{\sqrt{2}} - \left(1 - \frac{1}{\sqrt{2}}\right)j$

$X(6) = j$

$X(7) = 1 + \frac{1}{\sqrt{2}} + \left(1 + \frac{1}{\sqrt{2}}\right)j$

$\Rightarrow$ kquả $X(k) = \{X(0), \ldots, X(7)\}$.

Note:

$W_8^{kn} = (-j)^{\frac{kn}{2}}$

$W_8^0 = e^{-j \cdot \frac{2\pi}{8} \cdot 0} = 1$

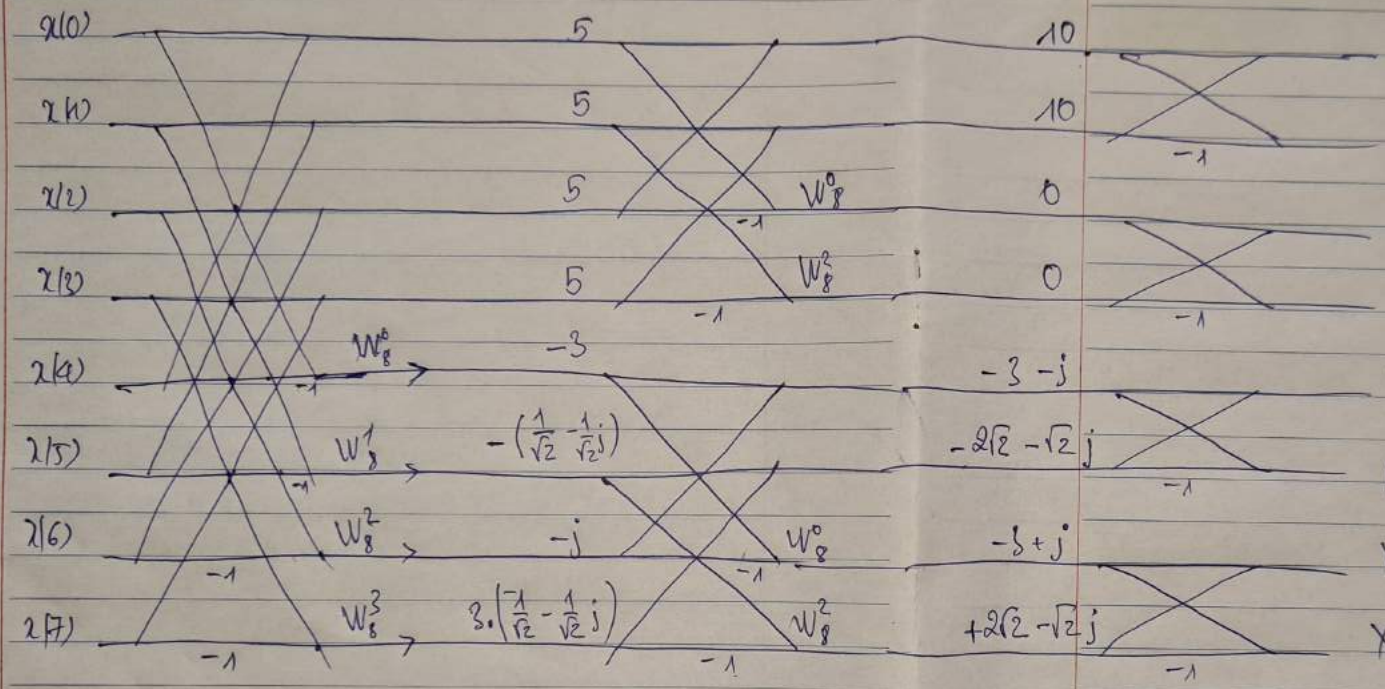
$W_8^2 = e^{-j \cdot \frac{2\pi}{8} \cdot 2} = e^{-\frac{j\pi}{2}} = -j$

$W_8^1 = e^{-j\frac{2\pi}{8}} = e^{-j\frac{\pi}{4}} = \frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{1}{\sqrt{2}}j$

$W_8^3 = e^{-j\frac{2\pi}{8} \cdot 3} = e^{-j\frac{3\pi}{4}} = \frac{-1}{\sqrt{2}} - \frac{1}{\sqrt{2}}j$

No. .....
Date .....

VD4: FFT 8 điểm tín hiệu ~~x(n)~~, $x(n) = \{1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1\}$ theo tần số?



Note: $W_8^0 = 1$

$W_8^1 = \frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{1}{\sqrt{2}}j$

$W_8^2 = -j$

$W_8^3 = \frac{-1}{\sqrt{2}} - \frac{1}{\sqrt{2}}j$

No. .....
Date .....

$X(0) = 20$

$X(4) = 0$

$X(2) = 6$

$X(6) = 0$

$X(1) = -(3+2\sqrt{2}) - (\sqrt{2}+1)j$

$X(5) = (-3+2\sqrt{2}) + (\sqrt{2}-1)j$

$X(3) = (-3+2\sqrt{2}) + (1-\sqrt{2})j$

$X(7) = (-3-2\sqrt{2}) + (\sqrt{2}+1)j$

$\Rightarrow X(k) = \{X(0), X(1) \dots X(7)\}$